

B.2.3 Mediciones requeridas

Las mediciones deben realizarse en los lugares de ensayo para una longitud de al menos 10 m después de realizarse el repavimentado. En el caso de que el instrumento de ensayo requiera una longitud de transición, ya sea al principio o al final de la medición, la longitud de transición debe estar fuera de la longitud medida.

Las mediciones realizadas con el instrumento de ensayo deben realizarse a intervalos iguales comprendidos entre 0,20 m y 0,30 m.

Las mediciones realizadas con el instrumento de referencia deben realizarse utilizando los mismos intervalos que con el instrumento de ensayo.

Los perfiles deben registrarse utilizando el instrumento de ensayo a su velocidad característica de utilización. Si el instrumento de ensayo tiene que utilizarse con el tren circulando hacia delante y hacia atrás, las mediciones deben realizarse con el tren circulando en ambos sentidos.

Todas las mediciones deben realizarse tres veces con el instrumento de ensayo y una vez con el instrumento de referencia.

B.2.4 Análisis de los datos

La comparación de los perfiles medidos con el perfil de referencia definido por el usuario debe realizarse teniendo en cuenta la figura B.1.

Se determinan las desviaciones del perfil medido y del perfil de referencia definido por el usuario para las posiciones de la cabeza del carril Y-30, Y-25 e Y+14 de cada carril en cada lugar de ensayo tanto para las mediciones realizadas con el instrumento de ensayo $\Delta T_{n,m}$ (n: número de puntos de medición; m: número de adquisiciones) como para las mediciones realizadas con el instrumento de referencia ΔR_n (n: número de puntos de medición).

En primer lugar, las medias $M\Delta T_n$ de todas las adquisiciones m deben calcularse para cada punto de medición n y para cada posición de la cabeza del carril que se muestra en la tabla B.2.

A continuación, se deben calcular las medias $MM\Delta T$ de todas las $M\Delta T_n$ y las medias $M\Delta R$ de todas las ΔR_n para cada posición de la cabeza del carril de cada carril y en cada lugar de ensayo que se muestra en la tabla B.3.

Tabla B.3 – Media de las desviaciones entre el perfil medido y un perfil de referencia definido por el usuario para diferentes posiciones de la cabeza del carril de una sección de vía de 10 m

Medidas en milímetros

Punto de medición/ posición de la cabeza del carril	Instrumento de ensayo		Punto de medición/ posición de la cabeza del carril	Instrumento de referencia	
	carril izquierdo	carril derecho		carril izquierdo	carril derecho
	MMAT	MMAT		MAR	MAR
Y-30	0,22	0,65	Y-30	0,22	0,67
Y-25	0,00	0,52	Y-25	0,00	0,55
Y+14	- 0,37	- 0,57	Y+14	- 0,37	- 0,52

B.2.5 Criterios de recepción para los instrumentos aprobados

Las desviaciones máximas $\max\Delta$ para todas las posiciones de la cabeza del carril deben ser menores o iguales a 0,1 mm entre las medias $MM\Delta T$ y las medias ΔR calculadas para una sección de vía de 10 m:

$$\max\Delta = MM\Delta T - M\Delta R \leq 0,1 \text{ mm}$$

La diferencia entre dos mediciones distintas realizadas en el mismo punto de medición y en la misma posición de la cabeza del carril no debe ser superior a 0,2 mm.

Figura B.1 – Perfil de referencia

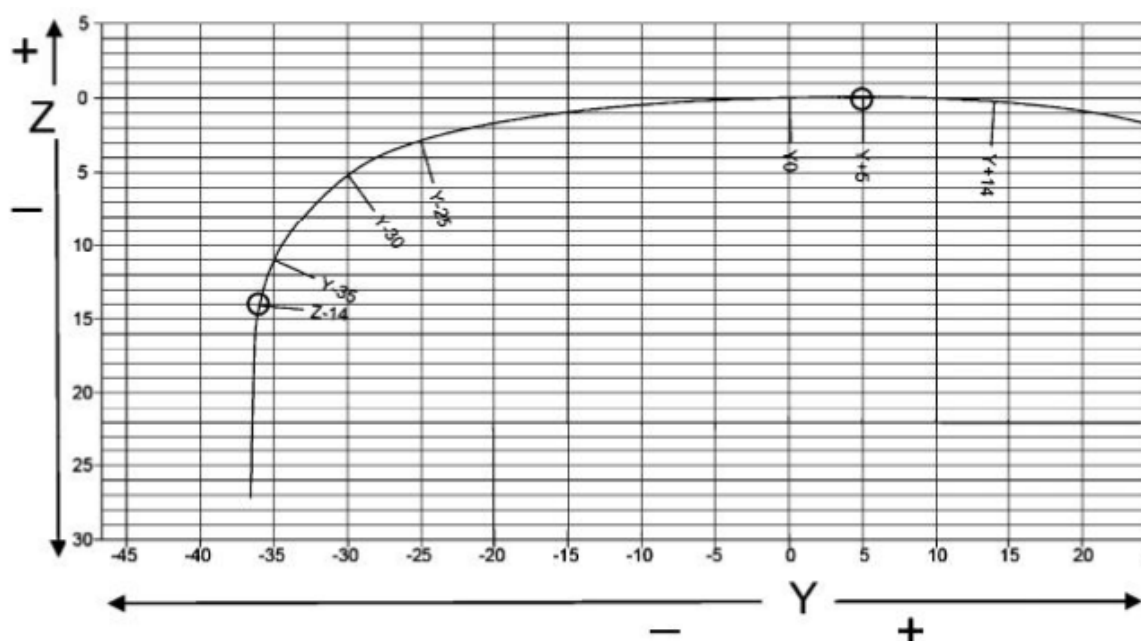


Tabla B.2 – Desviaciones entre el perfil medido y un perfil de referencia definido por el usuario para diferentes posiciones de la cabeza del carril de una sección de vía de 10 m

Medidas en milímetros

Punto de medición/ posición de la cabeza del carril	Instrumento de ensayo														Punto de medición/ posición de la cabeza del carril	Instrumento de referencia	
	carril izquierdo							carril derecho								carril izquierdo	carril derecho
	hacia adelante	hacia atrás		hacia adelante	hacia atrás												
$\Delta T_{n,1f}$	$\Delta T_{n,2f}$	$\Delta T_{n,3f}$	$\Delta T_{n,1b}$	$\Delta T_{n,2b}$	$\Delta T_{n,3b}$	$M\Delta T_n$	$\Delta T_{n,1f}$	$\Delta T_{n,2f}$	$\Delta T_{n,3f}$	$\Delta T_{n,1b}$	$\Delta T_{n,2b}$	$\Delta T_{n,3b}$	$M\Delta T_n$		ΔR_n	ΔR_n	
1															30		
Y-30	0,11	0,11	0,10	0,12	0,11	0,11	0,11	0,65	0,65	0,65	0,68	0,67	0,67	0,66	Y-30	0,38	0,67
Y-25	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,53	0,53	0,53	0,55	0,55	0,54	0,54	Y-25	-0,07	0,50
Y+14	-0,43	-0,45	-0,43	-0,41	-0,40	-0,39	-0,42	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,51	-0,51	-0,52	Y+14	-0,38	-0,45
2															31		
Y-30	0,11	0,11	0,10	0,12	0,11	0,12	0,11	0,64	0,64	0,64	0,66	0,66	0,66	0,65	Y-30	0,38	0,69
Y-25	-0,05	-0,06	-0,05	-0,06	-0,05	-0,06	-0,05	0,53	0,52	0,52	0,54	0,54	0,53	0,53	Y-25	-0,11	0,51
Y+14	-0,41	-0,45	-0,41	-0,41	-0,41	-0,40	-0,42	-0,50	-0,50	-0,51	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	Y+14	-0,35	-0,43
3															32		
Y-30	0,11	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,12	0,63	0,63	0,62	0,66	0,66	0,65	0,64	Y-30	0,38	0,70
Y-25	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,52	0,52	0,52	0,55	0,54	0,53	0,53	Y-25	-0,06	0,51
Y+14	-0,41	-0,45	-0,43	-0,41	-0,41	-0,40	-0,42	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	-0,48	-0,49	-0,49	Y+14	-0,34	-0,44
...																	

D.1.4 Verificación dinámica

D.1.4.1 Generalidades

Las verificaciones dinámicas deben realizarse en la vía, tanto amolada y como sin amolar.

Los registros que se obtengan en los dos sentidos de servicio deben compararse, bien sea mediante comparación de gráficos o bien mediante la comparación electrónica de los datos procesados.

D.1.4.2 Comparación del comportamiento dinámico

Se debe medir una sección de vía de al menos 300 m de longitud en ambas direcciones con los instrumentos incorporados en la máquina. Una superposición gráfica de los perfiles filtrados permite la comprobación de las posibles diferencias. En caso de no conformidad es necesario adoptar acciones correctivas.

D.1.4.3 Comparación de los resultados estadísticos

Se debe medir una sección de vía de al menos 300 m de longitud en ambas direcciones con los instrumentos incorporados en la máquina. Se debería realizar un análisis estadístico de la diferencia entre los datos medidos antes y después y si los datos difieren en más de un 2%, se han de adoptar acciones correctivas.

El cálculo del porcentaje de superación de los límites debería realizarse de acuerdo con el anexo C y la tabla B.1.

Tabla D.1 – Ejemplo de comparación de los resultados estadísticos

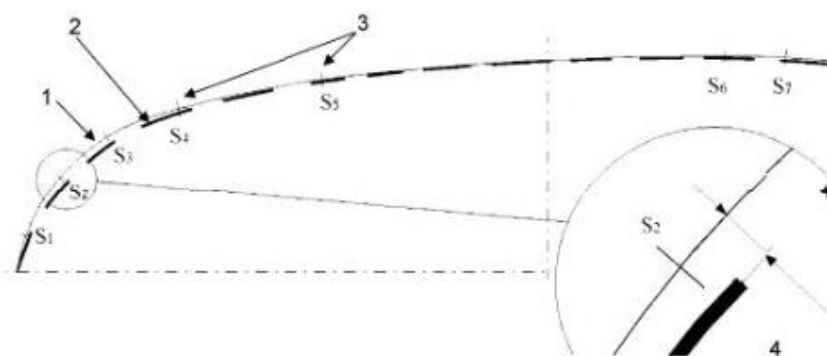
Rango de longitud de onda (mm)	de 10 a 30	de 30 a 100	de 100 a 300	de 300 a 1 000	de 10 a 30	de 30 a 100	de 100 a 300	de 300 a 1 000
300 m, hacia adelante	98	95	99	100	97	98	98	99
300 m, hacia atrás	97	97	95	100	98	99	99	94
Diferencia en %	1	2	4 ^a	0	1	1	1	5 ^a

^a Si la diferencia es superior al 2%, se han de adoptar acciones correctivas.

D.2.3 Verificación dinámica

Las verificaciones dinámicas deben realizarse en la vía, tanto reperfilada y como sin reperfil.

Se debe medir una sección de vía de al menos 300 m de longitud en ambas direcciones con los instrumentos incorporados en la máquina. Se debería realizar un análisis estadístico de la diferencia entre los datos medidos en las mediciones hacia adelante y hacia atrás y si los datos difieren en más de un 5%, se han de adoptar acciones correctivas como se indica en la figura D.5.



Leyenda

- 1 Perfil de referencia
- 2 Perfil medido
- 3 Puntos de referencia estadísticos
- 4 Rango de desviación

Figura D.3 – Interpretación estadística para el perfil transversal

Las mediciones realizadas con el instrumento aprobado deben realizarse a intervalos iguales comprendidos entre 0,20 m y 0,30 m, y deben superponerse sobre el perfil de referencia alineado en los puntos de referencia A y B.

Las diferencias entre los perfiles medidos y el perfil de referencia se calculan para los puntos indicados como "puntos de referencia estadísticos".

La posición de cada punto de referencia estadístico se define sobre el perfil de referencia por su ángulo de inclinación o por las coordenadas de la cabeza del carril.

Para cada punto de referencia estadístico, la diferencia media se debe calcular para cada metro medido y únicamente se guarda en la memoria de la tabla estadística el mayor valor absoluto de todos los valores medios realizados. El principio se muestra en la figura D.4.

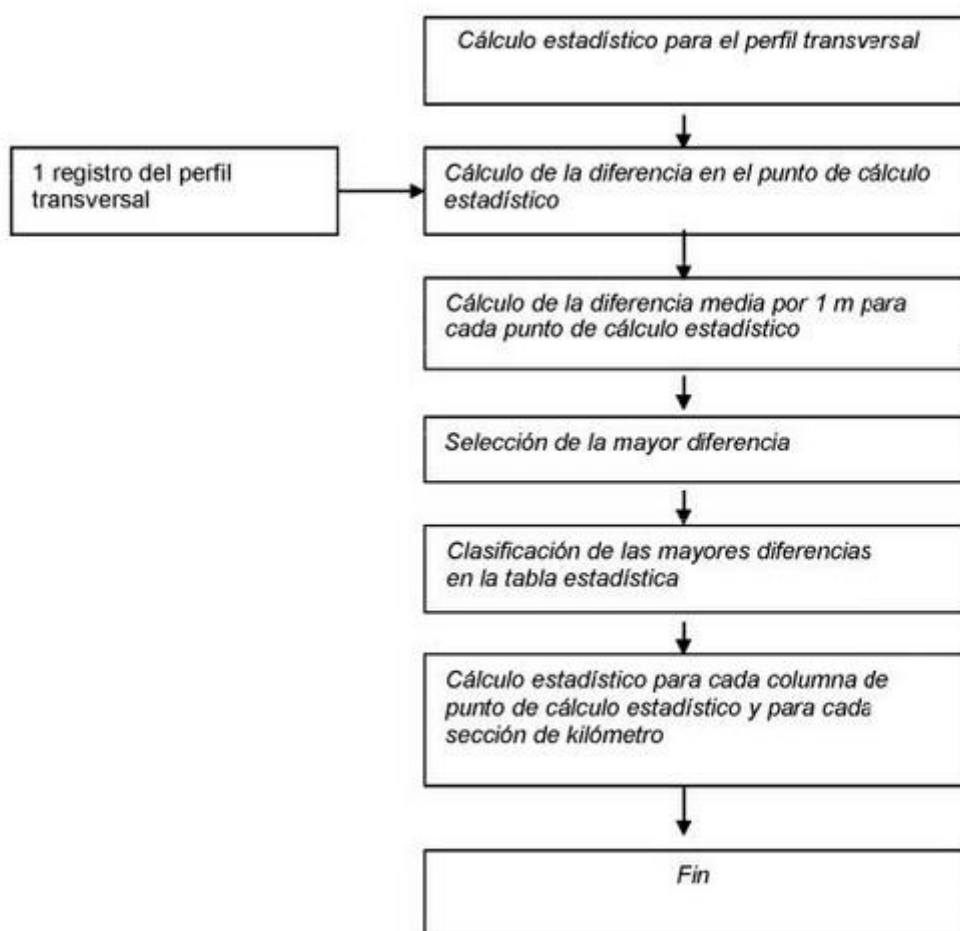


Figura D.4 – Principios de verificación estadística

5 PERFIL TRANSVERSAL

5.1 Principios

Las mediciones se realizan utilizando un instrumento de referencia, véase el apartado 3.16, o un instrumento aprobado, véase el apartado 3.2. Los instrumentos aprobados no ofrecen la misma precisión que los instrumentos de referencia, pero generalmente son adecuados para demostrar el cumplimiento con los requisitos de esta norma europea.

El reperfilado puede realizarse por diferentes razones. En los casos en los que el reperfilado se realiza con el solo objetivo de eliminar el desgaste ondulatorio, el reperfilado del carril puede necesitar un menor grado de precisión. En otros casos, puede ser necesario que el carril reperfilado se adapte perfectamente al perfil ideal, representado por el carril de referencia, véase el apartado 3.22. Se incluye por lo tanto, un rango de clases para posibilitar que el cliente especifique el nivel de precisión apropiado para el área que se ha de reperfilado.

NOTA Cuando el reperfilado se realiza para mejorar la conicidad, es probable que la clase Q, véase el apartado 5.3, sea la apropiada.

La adaptación entre el carril reperfilado y el perfil del carril de referencia se determina mediante la alineación de los dos elementos en dos puntos y midiendo la diferencia máxima entre ellos, véase la figura 3. Para vías en recta, estos puntos de alineación se aproximan generalmente al punto medio del carril y al punto de medición. Para el carril alto de vías en curva, este método no es aplicable en el caso de que se haya producido desgaste lateral y por lo tanto se utiliza un método alternativo de alineación.

Para el control metrológico anual, véase el anexo D.

5.2 Mediciones requeridas

Los perfiles transversales de carril deben medirse utilizando un instrumento de referencia o un instrumento aprobado. En los casos en los que se necesite una verificación independiente se debe utilizar un instrumento de referencia. Todas las mediciones realizadas con vistas a demostrar la conformidad con las especificaciones del apartado 5.3 deben registrarse.

Las mediciones deberían realizarse inmediatamente después del reperfilado. Las mediciones deben realizarse antes de que transcurran 8 días después de que se haya realizado el reperfilado o antes de que la vía haya sido sometida a 0,3 MTB (millones de toneladas brutas) de tráfico, la situación que se dé primero.

NOTA Es preferible realizar las mediciones inmediatamente después del reperfilado.

El perfil transversal de cada uno de los carriles reperfilados debe medirse con suficiente regularidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 5.3. El perfil transversal debe registrarse al menos una vez para un área de reperfilado o a intervalos inferiores a 500 m en sitios de reperfilado de más de 500 m de longitud.

Cuando se necesite una verificación independiente, las mediciones de cada carril deben realizarse en un intervalo que no debe ser menor de 10 m sobre todo el área de reperfilado.

5.3 Criterios de recepción del perfil transversal

Cada perfil medido debe alinearse con el carril de referencia apropiado para que los puntos de referencia A y B₁, o A y B₂, del carril de referencia coincidan con los puntos del perfil medido. La alineación debe realizarse sin rotación de cada perfil.

Los puntos de referencia A y B₂ deben utilizarse sobre carriles desgastados lateralmente y los puntos A y B₁ deben utilizarse en el resto de lugares.

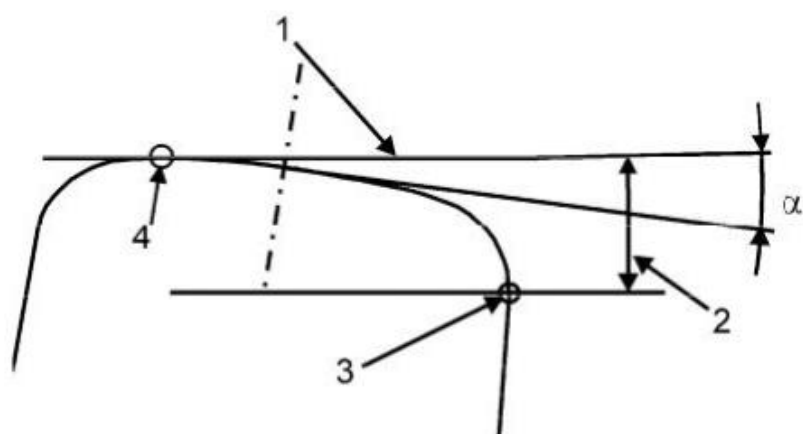
El reperfilado transversal debe especificarse como una de las tres clases que se presentan en la tabla 3. Para cada clase se debe especificar también un rango de desviación y una división de este rango entre las tolerancias positivas y negativas. El porcentaje de mediciones en las que el rango de desviación sobrepasa el rango definido no debe sobrepasar el valor dado en la tabla 3 para la clase especificada.

Por ejemplo, si se especificara un reperfilado de clase R y un rango de tolerancia de 1,0 mm dividido en + 0,4 mm/- 0,6 mm, al menos el 85% de las mediciones debería tener una desviación inferior a + 0,4 mm/- 0,6 mm del perfil de referencia especificado.

Se deben especificar las desviaciones positivas máximas, por ejemplo, para el rango de desviación de 0,6 mm: + 0,3 mm / -0,3 mm, + 0,2 mm/- 0,4 mm.

Tabla 3 – Proporción mínima de mediciones comprendidas dentro de un rango específico

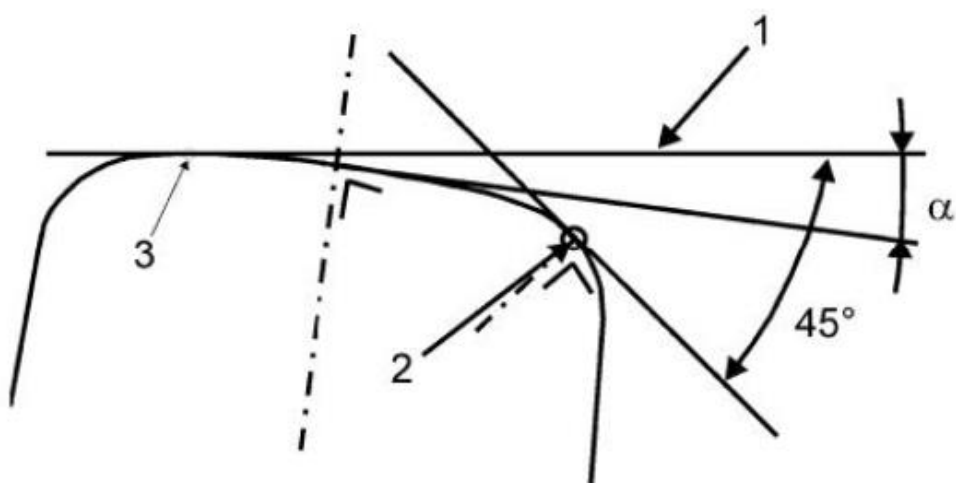
Rango de desviación (mm)	0,6	1,0	1,7
Clase Q	90%	95%	98%
Clase R	No hay requisito	85%	98%
Clase S	No hay requisito	No hay requisito	75%



a) Sección detallada de la cabeza del carril, indicando los puntos de referencia A y B₁ (α : ángulo de inclinación del carril)

Leyenda

- 1 Línea de referencia
- 2 14 mm
- 3 Punto de referencia B₁
- 4 Punto de referencia A



b) Sección detallada de la cabeza del carril, indicando los puntos de referencia A y B₂ (α : ángulo de inclinación del carril)

Leyenda

- 1 Línea de referencia
- 2 Punto de referencia B₂
- 3 Punto de referencia A

Figura 1 – Definición de los términos y determinación de los puntos de referencia A, B₁ y B₂ en el perfil transversal

4 PERFIL LONGITUDINAL

4.1 Principio

Las mediciones se realizan utilizando un instrumento de referencia, véase el apartado 3.16, o un instrumento aprobado, véase el apartado 3.2. Los instrumentos aprobados no ofrecen la misma precisión que los instrumentos de referencia, pero generalmente son adecuados para demostrar el cumplimiento con los requisitos de esta norma europea.

NOTA Un ejemplo de instrumento aprobado es el tipo de sistema utilizado para las mediciones rutinarias de los desgastes ondulatorios. Algunos de los sistemas utilizados en trenes repasiladores, se encuentran dentro de esta categoría.

De acuerdo con la práctica actual, los límites se establecen en función de la importancia de las irregularidades que pueden permanecer en la vía después de una operación de repasilado. Se admite, sin embargo, que la aplicación de este principio para conseguir una conformidad del 100% puede ser poco rentable, particularmente en los casos en los que, antes del repasilado, existen defectos aislados en la superficie de rodadura del carril, tales como huellas de patinaje. Por lo tanto, se proponen dos clases diferenciadas por el porcentaje de vía repasilada que satisfacen los criterios especificados. En presencia de defectos importantes aislados, la clase 2 ofrece una alternativa más económica que la clase 1, ya que puede conseguirse con menos pasadas. Sin embargo, en el área repasilada quedarán un elevado número de zonas aisladas no conformes.

La clase 1 incluye también límites para las irregularidades residuales de longitudes de onda muy cortas (10 mm a 30 mm) y muy largas (300 mm a 1 000 mm); estos límites no están incluidos en la clase 2. Si deben eliminarse desgastes ondulatorios en estos rangos de ondas, también será necesario especificar la clase 1.

Para el control metrológico anual, véase el anexo D.

4.2 Mediciones requeridas

El perfil longitudinal del carril repasilado final debe registrarse de manera continua utilizando un instrumento de referencia o un instrumento aprobado. En los casos en los que se necesite una verificación independiente se debe utilizar un instrumento de referencia. Todas las mediciones realizadas con vistas a demostrar la conformidad con las especificaciones del apartado 4.3 deben registrarse.

Las mediciones del perfil longitudinal deben realizarse sobre el carril a una distancia lateral de 15 mm como máximo del punto medio del carril, para obtener el perfil medido.

NOTA Se recomienda utilizar un registro digital del perfil medido, perfil primario, para análisis posteriores.

Las mediciones deberían realizarse inmediatamente después del repasilado. Las mediciones deben realizarse antes de que transcurran 8 días después de que se haya realizado el repasilado o antes de que la vía haya sido sometida a 0,3 MTB (millones de toneladas brutas) de tráfico, dependiendo de la situación que se dé primero.

4.3 Criterios de recepción del perfil longitudinal

4.3.1 Generalidades

La recepción de áreas reperfiladas debe realizarse en base a los porcentajes de las irregularidades que se muestran en la tabla 1.

4.3.2 Valor de cresta-a-cresta

Se debe calcular el porcentaje en todos las áreas donde la amplitud del perfil filtrado supere los valores especificados en la tabla 1.

El perfil primario o perfil medido debe procesarse para suministrar un perfil filtrado comprendido en cada una de los rangos de longitud de onda dado en la tabla 2.

Tabla 1 – Criterios de recepción para los perfiles longitudinales expresados en términos de porcentajes admisibles que superan los límites

Rango de longitud de onda (mm)	de 10 a 30	de 30 a 100	de 100 a 300	de 300 a 1 000
Clase 1	5%	5%	5%	5%
Clase 2	No hay requisito	10%	10%	No hay requisito

Tabla 2 – Criterios de recepción para los límites de cresta a cresta

Rango de longitud de onda (mm)	10 a 30	30 a 100	100 a 300	300 a 1 000
Límite de los valores cresta-a-cresta (mm)	$\pm 0,010$	$\pm 0,010$	$\pm 0,015$	$\pm 0,075$

La clasificación hace referencia a la longitud total de cada sección reperfilada, en la que no se han de incluir pasos a nivel y aparatos de vía que se encuentren dentro de la longitud de la vía.

B.1.3 Mediciones requeridas

Las mediciones deben realizarse en los lugares de ensayo para una longitud continua de al menos 200 m. En el caso de que o bien el instrumento de referencia, o bien el instrumento de ensayo, requiera una longitud de transición, ya sea al principio o al final de la medición, la longitud de transición debe estar fuera de la longitud medida.

El perfil longitudinal de ambos carriles en cada lugar de ensayo debe registrarse utilizando un instrumento de referencia.

El perfil longitudinal de ambos carriles en cada lugar de ensayo debe registrarse utilizando un instrumento de ensayo a su máxima velocidad de utilización. Las mediciones también deben realizarse en el lugar de ensayo S1 a la velocidad mínima de utilización, si el instrumento de ensayo va a utilizarse a una velocidad distinta de su velocidad máxima. Si el instrumento de ensayo tiene que utilizarse con el tren circulando hacia delante y hacia atrás, las mediciones deben realizarse con el tren circulando en ambas direcciones.

Todas las mediciones deben realizarse tres veces en ambos sentidos.

B.1.4 Análisis de los datos

Los perfiles primarios para cada carril en cada lugar de ensayo obtenidos con el instrumento de referencia deben procesarse según se especifica en el capítulo 4, para proporcionar las amplitudes de cresta, para cada rango de longitud de onda considerado para la aprobación del instrumento de ensayo.

Los perfiles primarios obtenidos utilizando el instrumento de ensayo también deben procesarse para proporcionar las amplitudes de cresta utilizando los dispositivos electrónicos e informáticos propios del instrumento de ensayo.

Para cada perfil filtrado obtenido con el instrumento de ensayo y el instrumento de referencia, debe calcularse el porcentaje de la longitud medida para el que las amplitudes de cresta superan los valores respectivamente.

B.1.5.2 Criterios de recepción para las mediciones de cresta a cresta

Para las condiciones de ensayo especificadas de velocidad y sentido de circulación, el porcentaje de los valores superados obtenido utilizando el instrumento de ensayo para las amplitudes dadas en la tabla B.1 para todos los perfiles registrados, no debe ser inferior a los obtenidos utilizando el instrumento de referencia en las mismas longitudes medidas.

Tabla B.1 – Amplitudes de cresta a cresta para los que porcentajes de valores superados por el instrumento de ensayo no son inferiores a los obtenidos con un instrumento de referencia

Rango de longitud de onda (mm)	de 10 a 30	de 30 a 100	de 100 a 300	de 300 a 1 000
Amplitud (µm)	10	10	30	100

El porcentaje de valores superados del instrumento de ensayo para cada una de las amplitudes dadas en la tabla B.1 debe estar comprendido dentro de una desviación de como máximo el 5% del porcentaje de valores superados antes del perfilado del carril y el 1% del porcentaje de valores superados obtenidos utilizando el instrumento de referencia.

ANEXO C (Normativo)

CÁLCULO DE LOS VALORES DE CRESTA A CRESTA

C.1 Cálculo del porcentaje de superación de los límites

El porcentaje de superación de los límites se determina mediante el siguiente secuencia:

$$z1(Y1, \text{desde}, \text{hasta}, \text{tolerancia}) = \begin{cases} s1 \leftarrow 0 \\ \text{para } i \in \text{desde} \dots (\text{hasta}) \\ s1 \leftarrow s1 + 1 \text{ si } |Y1_i| > \text{tolerancia} \\ s1 \end{cases}$$

Por ejemplo, en el siguiente caso particular:

$$\begin{aligned} z1(Y1, \text{desde}, \text{hasta}, \text{tolerancia}) &= 38 \\ \text{porcentaje} &= \frac{z1(Y1, \text{desde}, \text{hasta}, \text{tolerancia})}{(\text{hasta} - \text{desde}) + 1} \cdot 100 \\ \text{porcentaje} &= 74,5 \end{aligned}$$

38 muestras fuera de tolerancia.
En este ejemplo, la longitud se reduce a 51 muestras.
74,5% de las mediciones están fuera de las tolerancias.

NOTA Perfil Y1.

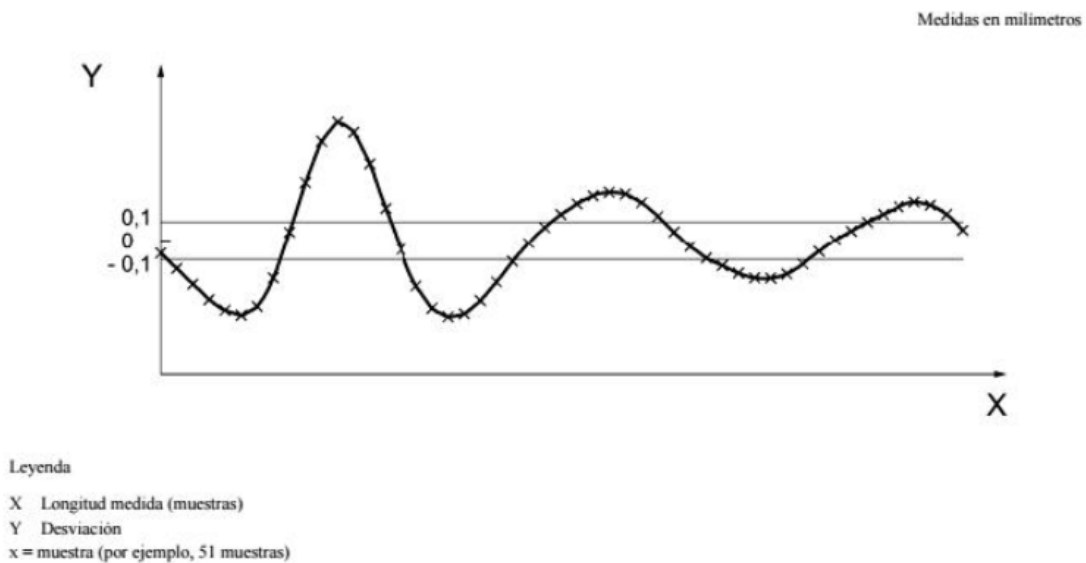


Figura C.1 – Porcentaje de superación de los límites

OTRAS NORMAS PARA CONSIDERAR:

EN 4287